«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Enterprise Lakehouse Advisory Services · Hizmet C

Technology-Specific Deep Dive

Ticari Teklif

«TEKNOLOJİ» Üzerinde Seçilen Alanlarda Ölçüme Dayalı Derin Teknik Değerlendirme

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-LHC-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — «MÜŞTERİ» · «TEKNOLOJİ» platform ve sürüm · «PROBLEM» incelenen teknik problem · «N» «BANT» seçilen alan sayısına göre: 1–2 alan S (2 hafta), 3–4 alan M (3 hafta), 5–7 alan L (4 hafta) · «SEÇİLEN ALANLAR» 7 alanlık menüden teklife giren inceleme alanları · «KAPSAM DIŞI ALANLAR» seçilmeyen veya ölçülemeyen alanlar

DOLDURMA KURALI — bir alan teklife ancak üç koşul birden sağlanıyorsa girer: seçilmiş olması, ölçüm erişiminin bulunması ve o teknolojide Komtaş'ın teslimat deneyiminin ya da adı belli bir dış uzmanın bulunması. Biri eksikse alan kapsam dışı bırakılır.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; «TEKNOLOJİ» üzerinde kurulu lakehouse ortamında «PROBLEM» konusunda ölçüme dayalı bir değerlendirme yapılmasını ve bulguların kanıtla gösterilmesini istemektedir. Bu teklif, söz konusu incelemenin seçilen alanlarda tam ölçümle yürütülmesi için hazırlanmıştır.

Çalışma bir genel olgunluk değerlendirmesi değildir. Adlandırılmış bir teknik problem veya karar üzerine kurulur ve yalnızca Bölüm 2.3'te listelenen alanlarda («SEÇİLEN ALANLAR») yürütülür. Seçilmeyen alanlar bu teklifin kapsamı dışındadır.

Bu kademede kanıtın tamamı platformun kendi ürettiği sayılardan oluşur. Ölçüm erişiminin sağlanamadığı bir alan değerlendirilemez; böyle bir alan kapsam dışı bırakılır veya ölçüm penceresi daraltılarak raporda bu şekilde belirtilir.

Program dört fazdan oluşur:

- **P0 — Kapsam ve ölçüm tanımı:** Seçilen alanların sabitlenmesi, her alan için ölçülecek metriklerin ve ölçüm penceresinin yazılı mutabakatı, erişim taleplerinin açılması.
- **P1 — Ölçüm:** Platform metriklerinin, log ve metadata çıktılarının toplanması; konfigürasyon incelemesi; uçtan uca izleme.
- **P2 — Analiz ve bulgu:** Metriklerin hesaplanması, eşiklere karşı değerlendirilmesi, bulguların kök nedene bağlanması.
- **P3 — Doğrulama ve yayım:** Teknik ekiple olgusal gözden geçirme, itirazların kaydı, raporun ve ölçüm setinin yayımlanması.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
P0	Kapsam ve ölçüm tanımı	«N» Hafta
P1	Ölçüm ve veri toplama	«N» Hafta
P2	Analiz ve bulgu	«N» Hafta
P3	Doğrulama ve yayım	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT». Toplam süre seçilen alan sayısına göre belirlenir: 1–2 alan 2 hafta, 3–4 alan 3 hafta, 5–7 alan 4 hafta.

Program sonunda «MÜŞTERİ»; seçilen alanlar için bir ölçüm raporu elde eder. Her metrik P0'da ölçüm penceresi ve kaynağıyla yazılı olarak tanımlanır, değer platformun kendisinden alınır ve her bulgu bir sayıya ve eşiğe bağlanır. Öneriler konfigürasyon ve tuning seviyesinde, efor tahminiyle verilir. Ölçüm seti kurumda kalır ve ileride aynı ölçümlerin tekrarlanmasıyla iyileşme gösterilebilir.

Bulgular; mimari iyileştirme, Data Modernization (ayrı teklif), veri entegrasyonu, teknoloji yatırımı veya Managed Services kapsamındaki takip işlerine girdi olarak kullanılabilir.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «TEKNOLOJİ» üzerinde «PROBLEM» konusunda ölçüme dayalı bir teşhis koymak, bulguları kök nedene bağlamak ve «MÜŞTERİ»'nin karar verebilmesi için teknik bir zemin oluşturmaktır.

Çalışma tek bir platform üzerinde yürütülür. Birden fazla platformun bulunduğu ortamlarda her platform ayrı bir C çalışmasının konusudur; bu teklif yalnız «TEKNOLOJİ» için geçerlidir.

2.2 Hizmet Kademesi

Enterprise Lakehouse Advisory Services üç kademeden oluşur ve bu teklif üçüncü kademe içindir.

Hizmet	Odak	Taahhüt Edilen Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Health Check	Mevcut mimarinin üst seviye değerlendirmesi	Belge ve beyan	Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil
B — Modernization Assessment	Mevcut durum artı hedef mimari ve yol haritası	Belge, beyan, gözlem ve erişilebilen ölçüm	Alan başına mevcut ve hedef seviye

Hizmet	Odak	Taahhüt Edilen Kanıt	Sonuç Biçimi
C — Technology-Specific Deep Dive	Tek teknolojide seçilen alanlarda derin inceleme	Tam ölçüm	Seçilen alanlarda ölçüm raporu

Tablo 2 — Hizmet kademeleri. C, A veya B'nin devamı olabileceği gibi tek başına da alınabilir.

C, kurumun tamamına dair bir durum veya olgunluk değerlendirmesi üretmez. Kurum geneli bir değerlendirme gerekmesi hâlinde A veya B kademesi ayrıca teklif edilir.

2.3 Seçilen İnceleme Alanları

Değerlendirme, aşağıdaki yedi alanlık menüden P0'da seçilen alanlarda («SEÇİLEN ALANLAR») yürütülür. Her alan için ölçülecek metrikler, ölçüm penceresi ve kaynağıyla birlikte P0 kapsamında yazılı olarak tanımlanır. Her alan için bulguyu kimin ürettiği — Komtaş ekibi veya adı belli dış uzman — tabloda belirtilir.

#	İnceleme Alanı	Kapsam ve Uzmanlık	Ölçülecek Başlıca Konular
1	Storage & Data Architecture	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Dosya düzeni, partition, compaction, snapshot ve retention
2	Query & Processing Performance	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Sorgu profilleri, p95, skew, cache, job süreleri
3	Data Integration & Pipeline Engineering	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Job tasarımı, idempotency, geç veri, yeniden işleme
4	Data Governance & Security Configuration	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Politikalar, RBAC / ABAC, şifreleme, denetim izi
5	Platform Operations & Observability	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Metrikler, alarmlar, runbook'lar, hata müdahalesi
6	Infrastructure & Resource Optimization	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Cluster boyutu, autoscaling, boşta compute, storage katmanları
7	Platform Configuration & Reliability	«Komtaş / dış uzman: ad soyad / kapsam dışı»	Konfigürasyon incelemesi, HA / DR, sürüm yükseltme yolu

Tablo 3 — İnceleme alanları menüsü. Seçilen alanlar: «SEÇİLEN ALANLAR». Kapsam dışı alanlar: «KAPSAM DIŞI ALANLAR».

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Platform ve sürüm	«TEKNOLOJİ»	«beyan / doğrulama»
Seçilen alan sayısı	«N»	«teklif kapsamı»
Seçilen alanlardaki nesne sayısı	«N»	«beyan / ölçüm»
Ortam sayısı	«N»	«beyan / ölçüm»
Log ve metadata saklama süresi	«N» gün	«beyan / ölçüm»
Erişim onay süresi beklentisi	«N» hafta	«beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT» (seçilen alan sayısına göre: 1–2 alan S, 3–4 alan M, 5–7 alan L).

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Tablo 3'te kapsamda işaretlenmeyen inceleme alanları.
- «TEKNOLOJİ» dışındaki platformların değerlendirilmesi.
- Kurum geneli durum ve olgunluk değerlendirmesi — A ve B kademelerinin konusudur.
- Hedef mimari kararı ve modernizasyon yol haritası — B kademesinin konusudur.
- Bulguların uygulanması; konfigürasyon değişikliği, kod düzeltmesi ve tuning çalışması.
- Yük testi ve kapasite planlaması.
- Ürün seçimi, sürüm yükseltme ve lisans müzakeresi.

3. Metodoloji

3.1 Ölçüm ve Kanıt Modeli

Bu kademede her bulgu bir ölçüme bağlanır. Komtaş kanıt modelinin dört tipinden üçü kullanılır ve raporda her bulgunun tipi görünür.

Kanıt Tipi	Tanım	Bu Kademedeki Rolü
Measurement	Platformun kendi ürettiği sayı	Baskın kanıt tipi — bulguların çoğunluğu buna dayanır
Artefact	Konfigürasyon dosyası veya tanım	Ölçümün bağlamını açıklar
Observation	Uçtan uca izlenen bir akış	Ölçümün gerçek davranışla örtüştüğünü doğrular
Statement	Paydaş beyanı	Yalnız bağlam için kullanılır; bulgu dayanağı olmaz

Tablo 5 — Kanıt modeli. Bu kademede beyan tek başına bulgu üretmez.

Kanıt durumu üç değerle ifade edilir: kanıt sağlandı, kısmi kanıt, kanıt üretilemedi. Ölçüm erişiminin sağlanamadığı veya saklama süresinin yetersiz kaldığı alanlar üçüncü durumda raporlanır ve bu durum kapsam daralması olarak kaydedilir.

3.2 Ölçüm Penceresi

Her metriğin tanımı, hangi dönem üzerinden hesaplanacağı ve hangi kaynaktan alınacağı P0'da yazılı olarak kararlaştırılır. Log ve metadata saklama süresi pencereyi daraltıyorsa bu durum P0'da tespit edilir ve etkilenen alanlar önceden işaretlenir. Pencere sonradan değiştirilmez; aksi hâlde sonuç çıktığında ölçüm yerine pencere tartışılır.

3.3 Süreç

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
P0	Alan seçimi, metrik tanımı, ölçüm penceresi, erişim	Metrik tanımları ve pencere yazılı olarak mutabık kalınır
P1	Metrik, log, metadata ve konfigürasyon toplama	Her kalem kanıt tipiyle birlikte envantere girer
P2	Hesaplama, eşik karşılaştırması ve kök neden analizi	Her bulgu bir ölçüme bağlanmış olur
P3	Teknik gözden geçirme ve yayım	İtirazlar bulgunun yanında kayıtlı olarak rapor yayımlanır

Tablo 6 — Fazlar ve çıkış koşulları. M bandında gösterge süreler: P0 2 gün, P1 1–2 hafta, P2 2–4 gün, P3 2 gün.

3.4 Uzmanlık Modeli ve Dış Uzman Desteği

Tam ölçüm, Komtaş'ın teslimat deneyiminin bulunduğu teknolojide doğrudan Komtaş ekibi tarafından yürütülür. «TEKNOLOJİ» üzerinde bir alanda Komtaş'ın teslimat deneyimi bulunmuyorsa iki yol izlenir: ilgili alan adı belli bir dış uzmanla yürütülür veya kapsam dışı bırakılır.

Dış uzman desteği alınması hâlinde uzmanın adı ve sorumlu olduğu alan Bölüm 2.3'te, Bölüm 7.1'de ve Bölüm 8'de açıkça belirtilir; dış uzman eforu ayrı satırda fiyatlanır. Raporda da hangi bulgunun Komtaş ekibi, hangisinin dış uzman tarafından üretildiği görünür. Bu, raporun bağımsızlığının ve okunabilirliğinin korunması için gereklidir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Alan seçimi ve metrik tanımları	P0	Seçilen alanlar, alan başına uzmanlık (Komtaş / dış uzman), metrik tanımları, ölçüm penceresi ve kaynağı, erişim listesi
2	Ölçüm seti	P1	Toplanan ham metrikler ve hesaplanmış değerler, kaynağıyla birlikte
3	Kanıt envanteri	P1	Her kalem, kanıt tipi ve kaynağı
4	Bulgu listesi	P2	Her bulgu, alanı, dayandığı ölçüm değeri ve eşik, etkisi, kök nedeni ve bulguyu üreten taraf
5	Teknik öneriler	P2	Bulgu başına konfigürasyon ve tuning seviyesinde önerilen düzeltme, etkisi ve tahmini efor

#	Teslimat	Faz	İçerik
6	Düzeltilmeyecekler listesi	P2	Bilinçli olarak ele alınmayanlar ve gerekçesi
7	Doğrulama kaydı	P3	Teknik gözden geçirme sonucu ve çözülmemiş itirazlar
8	Ölçüm raporu	P3	Seçilen alanlar için metrik, değer, eşik, bulgu ve öneriler; her bulguyu üreten taraf (Komtaş / dış uzman) belirtilir
9	Ölçüm baseline'ı	P3	Tarihli metrik seti ve ölçümün tekrarlanması için yöntem notu

Tablo 7 — Teslimat listesi.

En yüksek kullanım değerine sahip teslimat ölçüm baseline'ıdır: aynı ölçümler ileride tekrarlanarak düzeltmelerin etkisi gösterilebilir. Bu nedenle ölçüm yöntemi, kurumun kendi başına tekrarlayabileceği ayrıntıda belgelenir.

5. Genel Varsayımlar

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
> *Ölçüm erişimi ve uzmanlık (Komtaş teslimat deneyimi veya adı belli dış uzman) maddeleri varsayım değil koşuldur; karşılanmazsa ilgili alan kapsamdan çıkarılır.*

5.1 Kapsam ve Ölçüme İlişkin

- Çalışma yalnızca Tablo 3'te kapsamda işaretlenen alanlarda yürütülür.
- Log ve metadata «N» gün süreyle saklanmaktadır. Sürenin yetersiz kalması hâlinde etkilenen alanlarda ölçüm penceresi daralır ve bu durum raporda kapsam daralması olarak belirtilir.
- Ölçümler mutabık kalınan pencere üzerinden yapılır; dönem dışındaki olağandışı davranış görülmez ve bu rapora yazılır.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Erişime İlişkin

- Platform metrik ve sistem tablolarına okuma erişimi, P0 başlangıcından itibaren «N» iş günü içinde sağlanır.
- Konfigürasyon dosyaları ve ortam tanımları inceleme amacıyla paylaşılır.
- Üretim ortamında ölçüm sorgusu çalıştırılmasına «izin verilir / verilmez»; verilmemesi hâlinde ölçüm kopya ortam üzerinden yapılır ve bu durum raporda belirtilir.
- Erişim sağlanamayan alanlar kapsamdan çıkarılır ve bedel buna göre düzeltilir.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Platform sahibi ve ilgili teknik ekip P1 ve P3 fazlarında ayrılmıştır.
- Bulguların doğrulanacağı teknik gözden geçirme oturumu P3'te yapılır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; metrik adları ve teknik terimler İngilizce bırakılır.
- Kapsam dışı yeni bir alan, ortam veya platform eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
P0	Alan seçimi, metrik tanımı ve erişim talepleri	«N»
P1	Metrik ve log toplama	«N»
P1	Konfigürasyon incelemesi ve uçtan uca izleme	«N»
P2	Hesaplama ve kök neden analizi	«N»
P2	Bulgu ve öneri yazımı	«N»

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
P3	Teknik gözden geçirme ve yayım	«N»
	Toplam	«N»

Tablo 8 — Çalışma adımlarının haftalık dağılımı.

Takvimi belirleyen başat unsur erişim onay süresidir. Erişim sağlanmadan P1 başlamaz ve bu gecikme kişi ekleyerek telafi edilemez.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Assessment Lead	Kapsam, metrik tanımları, rapor ve karar kapıları	P0 – P3
«TEKNOLOJİ» Platform Uzmanı	Ölçüm, konfigürasyon incelemesi ve kök neden analizi	P0 – P3
Veri Mühendisi	Hat ve işleme tarafındaki ölçümler	P1 – P2
Dış uzman — «ad soyad» (gerekiyorsa)	«kapsamdaki alan»	«fazlar»

Tablo 9 — Proje ekibi. Dış uzman kullanılması hâlinde ilgili satır uzmanın adı ve sorumlu olduğu alanla doldurulur ve raporda da belirtilir; kullanılmıyorsa satır silinir.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Erişim onaylarının açılması ve önceliklendirme	P0
Platform Sahibi	Ortam bilgisi, metrik erişimi, bulguların doğrulanması	P0 – P3
Veri Mühendisliği Ekibi	Hat bilgisi ve uçtan uca izlemeye eşlik	P1
Güvenlik ve Altyapı	Erişim onayları ve politika bilgisi	P0 – P1

Tablo 10 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür (bant göstergesi: S 3 · M 4 · L 6 gün).

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı; ölçüm durumu, erişim ve açık kalemlerin gözden geçirilmesi.
- Bulgular üretildikçe paylaşılır; rapor sonunda tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Ölçüm erişiminin sağlanamaması	Kapsam	İlgili alan kapsamdan çıkarılır, bedel düzeltilir
Log saklama süresinin kısa olması	Kanıt	P0'da tespit edilir; etkilenen alanlar önceden işaretlenir
Platformda Komtaş teslimat deneyiminin bulunmaması	Taahhüt	Teklif öncesinde iç kontrol yapılır; deneyim yoksa alan adı belli bir dış uzmanla planlanır veya kapsam dışı bırakılır
Üretimde sorgu çalıştırılamaması	Ölçüm yöntemi	Kopya ortam kullanılır; farkı raporda belirtilir
Bulgulara itiraz edilmesi	Rapor kabulü	İtiraz çözülmez, ölçüm değeriyle birlikte kaydedilir
Kapsamın genişletilmek istenmesi	Kapsam, bedel	Alan seti P0'da sabitlenir; sonrası değişiklik talebine konu olur

Tablo 11 — Risk kaydı.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

> *DOLDURMA NOTU — Bedeller satış tarafından girilir. SAT ofisi insan-gün ve takvim değerlerini üretir, fiyat üretmez.*
> *Dış uzman kullanılması hâlinde ilgili kalem ayrı satır olarak gösterilir; içine gizlenmez.*

8.1 Danışmanlık Bedelleri

Kalem	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kapsam ve metrik tanımı	«N»	«bedel»
P1 — Ölçüm ve veri toplama	«N»	«bedel»
P2 — Analiz ve bulgu	«N»	«bedel»
P3 — Doğrulama ve yayım	«N»	«bedel»
Dış uzman desteği — «alan»	«N»	«bedel»
Toplam danışmanlık	«N»	«bedel»

Tablo 12 — Danışmanlık kalemleri. Bant: «BANT». Komtaş eforu bant göstergesi (dış uzman hariç): S 12 · M 18 · L 26 insan-gün. Dış uzman eforu ayrı satırda fiyatlanır; kullanılmıyorsa satır silinir.

8.2 Ödeme Takvimi

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
P0 teslimat onayı — alan seçimi ve metrik tanımları	«%»	«tutar»
P2 teslimat onayı — bulgu listesi ve öneriler	«%»	«tutar»
P3 kabul tutanağı — raporun yayımlanması	«%»	«tutar»

Tablo 13 — Ödeme takvimi.

8.3 Bedele Dahil Olmayanlar

- Tablo 3'te kapsamda işaretlenmeyen alanlar.
- Bulguların uygulanması; konfigürasyon değişikliği, tuning ve kod düzeltmesi.
- Yük testi ve kapasite planlaması.
- Lisans, altyapı ve bulut tüketim bedelleri; ölçüm sorgularının yaratacağı tüketim maliyeti.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Tablo 3'teki alan seçimi ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; alan setinin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Ölçüm erişimi sağlanamayan alanlar kapsamdan çıkarılır ve bedel buna göre düzeltilir; bu durum ifanın eksik kalması anlamına gelmez.
- Çalışma yalnız «TEKNOLOJİ» üzerinde yürütülür ve kurum geneline dair bir olgunluk sonucu üretmez.
- Değerlendirme bir sertifikasyon veya denetim hizmeti değildir; üçüncü taraflara karşı uygunluk beyanı üretmez.
- Dış uzman desteği alınması hâlinde uzmanın adı teklifte, hangi bulguların kim tarafından üretildiği raporda belirtilir.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Alan başına ölçülecek metrik listesi
- EK-4 — Referans projeler